

绩效通系统项目测试报告

文档名称	绩效通系统项目测试报告
文档版本	V1.0
编写日期	2026 年 7 月 23 日
测试周期	2026 年 7 月 20 日-2026 年 7 月 23 日
项目名称	绩效通——员工培训学习与智能绩效考核系统
测试对象	前端、网关服务、绩效主服务、AI 评估服务及依赖中间件
测试负责与报告编写人员	赵悦
参与人员	张沐茗 陈佳欣 郭哲睿

目录

- 1. 引言 3
 - 1.1 编写目的 3
 - 1.2 项目简介 3
 - 1.3 参考文档 4
- 2. 测试概述 4
 - 2.1 测试目标 4
 - 2.2 测试范围 5
- 3. 测试环境 5
 - 3.1 硬件与操作系统 5
 - 3.2 软件环境 5
 - 3.3 测试账号 6
 - 3.4 统一交互规定 6
- 4. 测试 6
 - 4.1 测试用例设计 6
 - 4.2 测试结果描述 7
 - 4.2.1 冒烟与环境测试 7
 - 4.2.2 登录认证与账号安全 8
 - 4.2.3 管理员模块 8
 - 4.2.4 经理模块 9
 - 4.2.5 员工模块 10
 - 4.2.6 站内消息通知模块 11
- 5. 缺陷登记 11

1. 引言

1.1 编写目的

- 报告旨在全面、系统地记录绩效通智能考核系统在项目联调测试、功能测试、接口测试、异常场景测试及回归测试全过程中的测试流程、测试方法、用例执行情况、问题缺陷分布与修复闭环结果。
- 通过对系统各模块功能完整性、业务逻辑准确性、权限控制严谨性、接口稳定性、异常容错能力及整体业务闭环可用性进行全方位核验与数据分析，客观评估当前系统的整体质量等级、交付成熟度与上线可行性。
- 汇总测试过程中发现的全部功能缺陷、边界问题、环境适配问题与优化建议，完整记录缺陷发现、问题分析、开发修复、回归验证的完整闭环过程。
- 梳理系统现存的非功能性短板与环境依赖风险，明确系统当前的能力边界与适用场景，为项目最终交付质量给出权威、客观的结论。

1.2 项目简介

项目基于前后端分离微服务架构，覆盖管理、学习、考核、申诉四大核心闭环：

1. 管理

- 管理员负责维护系统人员信息、操作日志和考核题库信息，可查看公司员工绩效考核。
- 经理可通过绩效统计看板查看部门员工在当前考核周期（本季度）的考核情况及成绩统计；通过 ES 归档检索查看历史考核列表。
- 员工可通过个人绩效面板查看当前考核周期个人学习积分及详情、考核成绩统计、个人实绩与绩效总分。

2. 学习

- 经理负责发布学习资料。
- 员工可查看当前周期资料学习任务，并在截止时间内完成多类型资料学习并记入学习总分。

3. 考核

- 经理下发考核模板，系统自动抽题为部门员工下发考核单。

- 员工限时作答提交试卷。
- 客观题自动批改，主观题由 AI 模型自动批改赋分并提出评语。

4. 复核审批

- 员工对有异议的考核卷在申诉期提出复核申请。
- 经理匿名复核审批，二次申诉更换经理复核。

1.3 参考文档

1. 《绩效通可行性分析报告》
2. 《绩效通需求规格说明书》
3. 《绩效通概要设计说明书》
4. 《绩效通详细设计说明书》
5. 《绩效通测试用例文档》

2. 测试概述

2.1 测试目标

1. 权限与功能校验

- 验证管理员、经理和普通员工三类用户完整业务功能正常可用；
- 不同角色数据访问、页面路由、操作权限严格隔离，无越权访问漏洞；
- 结合代码逻辑校验，确保权限分支判断、账号状态校验逻辑无漏洞。

2. 核心业务规则校验

- 核验系统内置硬性业务逻辑执行准确性，包含账号登录锁定规则、考试切屏防作弊阈值、申诉次数与时效限制、绩效分数加权计算公式、考核状态机完整流转、定时自动归档等底层代码逻辑；
- 验证 AI 评估服务调用、故障降级机制运行正常。

3. 网关与底层能力校验

- 验证网关路由转发、双重 Token 鉴权、IP 登录限流功能稳定生效；
- 校验 Redis 分布式锁、缓存持久化逻辑，以及 MySQL、Redis、ES、Ollama 等中间件离线或异常时的系统降级容错能力。

4. 全链路业务闭环校验

覆盖完整端到端业务流程，依次验证学习资料学习完成、经理创建考核模板、

员工限时答题提交、客观题自动判分、AI 生成主观评语、员工发起成绩申诉、经理复核打分、考核记录归档检索全流程通畅。

2.2 测试范围

测试将围绕系统角色适配权限范围，完成完整端到端业务闭环全流程验证。

1. 账号认证与安全：登录校验、密码错误锁定、账号禁用、密码修改、路由权限隔离、网关鉴权。
2. 管理员端：用户新增/编辑/禁用/删除、Excel 批量导入用户、题库管理、公司员工绩效查询导出、操作日志查看。
3. 经理端：学习资料发布编辑、考核模板创建、按职级组卷下发、绩效数据看板、员工申诉匿名复核、ES 归档检索。
4. 员工端：学习资料完成、考试作答与提交、切屏防作弊、成绩申诉、个人综合绩效查看。
5. AI 批改：大模型智能批改主观题，未启用时降级采用预评机制。
6. 站内消息通知：包含资料发布、考核下发、申诉待处理、复核完成四类通知。

3. 测试环境

3.1 硬件与操作系统

- 客户端与服务端统一使用安装有 Windows 10/11 的 PC 机进行本地开发。
- 浏览器采用 Chrome 或 Edge 最新稳定版本。

3.2 软件环境

组件	版本/端口	说明
JDK	21	后端 Spring Boot 微服务运行环境
Node.js	18/20 LTS	Vue 前端 Vite 开发运行
MySQL	8.0 版本 数 据 库 performance_db	业务主库, 通过 schema.sql 初始化表结构
Redis	6379	存储登录 Token、切屏计数、分布式锁、缓存数据

Nacos	8848	服务注册中心、配置中心
Elasticsearch	9200	考核归档数据全文检索
Ollama	11434 qwen2.5:3b	AI 主观题智能评分
gateway-service	8088	统一路由、JWT 鉴权、登录限流
performance-service	8080	绩效核心业务服务
oa-ai-service	8081	AI 评估远程调用服务，不经过网关暴露
前端 Vite	5173	前端页面，所有 /api 请求代理至 8088 网关

3.3 测试账号

系统包含三类角色用户，分别是管理员、经理和普通员工。初始时统一密码为 123456，数据库密码存储采用 Bcrypt 加密。三类测试账号如下：

角色	工号	使用说明
ADMIN	admin	管理员，管理公司用户、题库、绩效和操作日志
MANAGER	manager	研发部经理 A，发布资料、下发考核、复核申诉
MANAGER	manager2	研发部经理 B，用于二次申诉更换复核人场景测试
EMPLOYEE	2026001	P1 职级研发部普通员工，主测账号
EMPLOYEE	2026001~2026007	其他辅助测试账号

3.4 统一交互规定

- 业务正常成功：HTTP 200，接口返回 Result.code = 200；
- 业务逻辑异常：HTTP 200，接口返回 Result.code = 500，附带中文提示 message；
- 未登录、Token 过期或伪造：网关拦截返回 HTTP 401；
- 短时间高频登录超出限制，网关限流返回 HTTP 429；

4. 测试

4.1 测试用例设计

根据本次员工绩效考核系统及其主要业务功能，编写完整测试用例，包含测试场景、测试步骤、预期结果、实际结果与测试结论，旨在对系统所有基础功能及核心特色功能进行验证。测试用例详见《绩效通测试用例文档》。

文档针对认证登录、网关测试、用户管理、考核模板、考核题库、资料学习、考试、AI 智能批改、复核审批、绩效查看、消息通知和操作日志等 12 个核心业务设计了测试用例，现将测试用例设计与测试结果汇总如下：

模块	用例数	测试结果
认证登录	14	通过
网关测试	2	通过
用户管理	18	通过
考核模板	14	通过
考核题库	27	通过
资料学习	22	通过
考试	13	通过
AI 智能批改	5	通过
复核审批	10	通过
绩效查看	24	通过
消息通知	4	通过
操作日志	6	通过

4.2 测试结果描述

4.2.1 冒烟与环境测试

1. 测试要点：

- Nacos 注册中心正常展示 gateway-service、performance-service、oa-ai-service 三个微服务；
- Nacos 配置中心已成功拉取网关、绩效服务配置文件；

- Redis 连通正常，8088、8080、8081 端口正常监听，前端登录页面无白屏；
- 角色路由隔离：admin 进入管理员页面、manager 进入经理看板、employee 进入员工学习页；
- 执行退出登录后前端清空 Token，直接访问业务路由自动跳转登录页，所有业务请求统一经过 8088 网关。

2. 测试结果：全部通过

4.2.2 登录认证与账号安全

该模块主要验证用户登录的合法性和安全性，测试用例涵盖

UC_LOGIN_001~014 与 UC_GATEWAY_001~002，主要对合法登录、异常登录及账号锁定和非法 Token 鉴权进行测试。主要测试场景包含：

1. 合法登录：用户输入正确的工号和密码，可通过用户角色进行权限隔离，跳转至对应的系统页面。
2. 非法登录：
 - 工号/密码为空提交登录页面提示对应字段不能为空，进行登录拦截。
 - 输入不存在工号，提示工号不存在。
 - 连续输错密码逐次提示剩余尝试次数，5 次后锁定账号 1 小时。
 - 账号锁定期间登录无论密码正误均提示锁定时间，禁止登录。
 - 管理员禁用账号提示账号已被管理员禁用，无法登录。
3. 修改密码正确：校验原密码正确性，成功后重新返回登录。
4. 修改密码错误：原密码错误或新密码长度小于 6 位均修改失败。
5. Token 过期/伪造：网关拦截返回 401，跳转至登录页面。

测试结果：全部通过

4.2.3 管理员模块

该模块主要针对管理员核心业务流程进行功能验证，测试用例涵盖 UC_USER_001~018、UC_SCORE_014~019、UC_LOG_001~006 和

UC_IND_001~027，主要针对系统用户管理、操作日志管理和考核题库管理进行测试。主要测试场景包含：

1. 用户管理

- 用户列表：分页展示，支持姓名、工号和部门筛选。
- 新增员工：支持手动添加和表格导入，新增员工时针对工号唯一性、姓名与工号非空性及表格格式正确性进行测试，异常添加场景应给出详细错误提示。
- 编辑/删除员工：可编辑或删除员工信息，编辑字段非法时应给出错误提示；同时，管理员不可删除个人账号。
- 重置密码：可重置员工密码，重置后密码为 123456。
- 禁用/启用用户账号，但无权禁用系统管理员账号。

2. 操作日志管理

支持管理员查看用户操作日志，并按用户/工号/姓名/操作/模块进行筛选。

3. 考核题库管理

- 题库列表：分页展示，支持题目类型、适用职级和题目名称筛选。
- 新增题目：支持手动添加或表格导入，客观题需完整填写题目、选项和标准答案，标准答案必须为选项答案之一；主观题需填写题目名称。表格导入时，应支持列名职级、题型、题目名称、选项 JSON 和答案，同时对非空字段进行校验。新增成功和失败应给出详细信息提示。
- 编辑/删除题库：可编辑或删除系统题库，编辑字段非法时提供错误提示。

4.2.4 经理模块

该模块主要针对经理核心业务流程进行功能验证，测试用例涵盖 UC_TPL_001~014、UC_MAT_001~007、UC_MAT_015~021、UC_REV_006~008、UC_SCORE_004~013、UC_SCORE_020~024，主要针对经理端进行考核模板管理、学习资料管理、复核审批管理和部门绩效查看等功能进行测试。主要测试场景包含：

1. 考核模板管理

- 新建模板：经理下发考核需配置考核名称、截止时间、考试时长和题目数量等信息，完成考核模板信息的完善。需确保配置信息非空、截止时间晚于创建时间、考试时长非负、题目数量不多于题库数量等输入信息

正确，系统能够及时给出成功或详细错误提示。

- 编辑/删除模板：支持经理编辑/删除模板，编辑时应确保修改数据合法。
- 发布模板：针对尚未下发给部门员工的模板，经理可通过【发布】按钮将考核下发给员工，同时应确保发布时间早于考核截止时间。

2. 复核审批管理

- 复核审批：对申诉期员工提交的复核申请对考核试卷主观题进行重新批改，批改分数不应超过题目总分数，批改后应填写复核意见返回给员工。
- 二次申诉更换经理：员工针对某一考核提交的第二次复核申请，应由不同于第一次复核经理进行审批。

3. 部门绩效查看

- 绩效列表：分页展示，可查看部门员工本周周期绩效考核情况。
- 历史绩效查询：可通过员工姓名与考核周期等内容进行查询。

4.2.5 员工模块

该模块主要针对普通员工核心学习与考核功能进行功能验证，测试用例涵盖 UC_MAT_008~014、UC_EXAM_001~013、UC_REV_001~005

和 UC_SCORE_001~003，主要针对员工端进行学习资料查看与学习、考试和个人绩效查看等功能进行测试。主要测试场景包含：

1. 学习资料查看与学习

可查看当前未完成的学习任务进行学习：针对视频资料，需观看进度达 95%以上方可标记完成，期间不能拖动进度条；针对文档资料，需至少观看十分钟方可标记完成。只有标记完成的任务才能计入学习积分。

2. 考试

可在截止时间内开始未完成的考试，期间不能退出或切屏，期间进行警告，超过两次则成绩作废，按作弊处理。

3. 复核申请

针对有异议的考核试卷，可在申诉期内向部门经理提交复核申请，需填写申请理由。

4. 个人绩效查看

可在个人绩效面板查看个人绩效成绩，包含学习积分、考试成绩和工作实绩。

4.2.6 站内消息通知模块

针对经理下发学习资料、考核及提交复核结果，部门对应员工应接收到对应消息通知；针对员工提交复核申请，经理也应收到对应通知。

5. 缺陷登记

● 版本 V1.0

1. 新建客观题，标准答案可以设置为题目选项之外的值。
2. 管理员添加工号已经存在的员工，直接通过数据库插入校验用户工号唯一性，但系统界面无友好信息提示。
3. 编辑和添加系统员工信息时，姓名为空也可添加成功，不符合功能逻辑。

● 版本 V2.0 在 V1.0 基础上修改上述问题，继续测试

员工考核时在当前浏览器内切换页面会触发切屏提示，但新开浏览器或点击进入系统资料学习页面不会触发，防作弊功能不完善

● 版本 V3.0 在 V2.0 基础上继续修改，并添加个人工作实绩导入功能，允许绩效考核过程多样化，继续测试

结果：测试通过。